Лабораторная работа №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Расширенное программирование

Лебедев Сергей Алексеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Задание по mc 8

4.1.1 Изучение справки и запуск Midnight Commander 8

4.1.2 Просмотр содержимого файла (F3) 8

4.1.3 Создание каталога (F7) 9

4.1.4 Редактирование файла (F4) 9

4.1.5 Создание каталога reports 10

4.2 Задание по встроенному редактору mc 10

4.2.1 Создание файла text.txt 10

4.2.2 Вставка фрагмента текста 11

4.2.3 Копирование и перемещение фрагментов текста 11

4.2.4 Сохранение и отмена последнего действия 12

4.2.5 Переход в конец и начало файла, итоговое сохранение . . . 12

4.2.6 Открытие файла с исходным кодом 13

4.2.7 Включение подсветки синтаксиса 13

5 Контрольные вопросы **15**

6 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

4.1 Справка man mc и запуск Midnight Commander из командной строки 8
4.2 Просмотр содержимого файла через меню Файл (F3) 9
4.3 Создание каталога june через F7 9
4.4 Запуск встроенного редактора через меню Файл (F4) 10
4.5 Создание каталога reports в домашнем каталоге 10
4.6 Файл text.txt в панели Midnight Commander 11
4.7 Вставка текстового фрагмента в редакторе mc 11
4.8 Копирование и перемещение фрагментов текста в редакторе mc . 12
4.9 Отмена последнего действия через меню Edit → Undo 12
4.10 Итоговое содержимое файла text.txt после всех операций редактирования 13
4.11 Файл presentation.html в редакторе mc без подсветки синтаксиса . 13
4.12 Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса . . . 14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Изучить информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`.
2. Запустить из командной строки mc, изучить его структуру и меню.
3. Выполнить несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги).
4. Выполнить основные команды меню левой (или правой) панели. Оценить степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю **Файл**, выполнить: просмотр содержимого текстового файла; редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); создание каталога; копирование файлов в созданный каталог.
6. С помощью подменю **Команда** осуществить: поиск в файловой системе файла с заданными условиями; выбор и повторение одной из предыдущих команд; переход в домашний каталог; анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызвать подменю **Настройки**. Освоить операции, определяющие структуру экрана mc.
8. Создать текстовой файл `text.txt` и выполнить с его содержимым заданные операции во встроенном редакторе mc.
9. Открыть файл с исходным текстом на языке программирования и изучить режим подсветки синтаксиса.

3 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд.

Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

Основные функциональные клавиши mc:

- `F1` — контекстно-зависимая подсказка;
- `F3` — просмотр содержимого файла без редактирования;
- `F4` — вызов встроенного редактора;
- `F5` — копирование файлов;
- `F6` — перенос/переименование файлов;
- `F7` — создание подкаталога;
- `F8` — удаление файлов или каталогов;
- `F9` — вызов меню mc;
- `F10` — выход из mc.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание по mc

4.1.1 Изучение справки и запуск Midnight Commander

Изучена справочная страница Midnight Commander командой `man mc`. После ознакомления с документацией mc запущен из командной строки (рис. 4.1).

```
man mc
mc
```

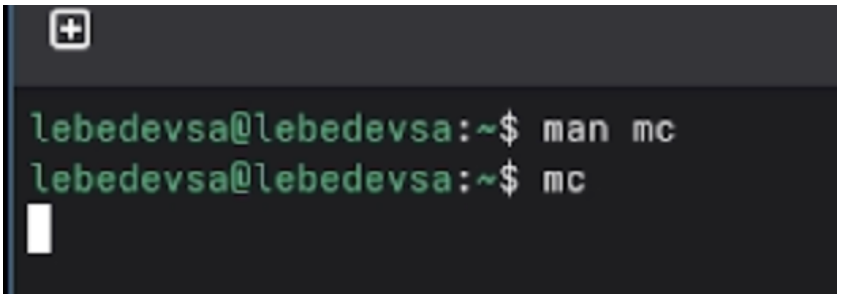

Рис. 4.1: Справка man mc и запуск Midnight Commander из командной строки

4.1.2 Просмотр содержимого файла (F3)

С помощью подменю **Файл** выбран пункт **Просмотр (F3)**. Выполнен просмотр содержимого текстового файла без возможности его редактирования (рис. 4.2).

```
F3 — просмотр содержимого файла
```

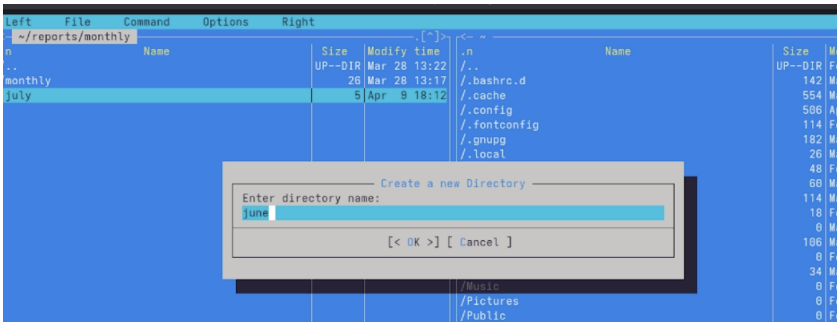

Рис. 4.2: Просмотр содержимого файла через меню Файл (F3)

4.1.3 Создание каталога (F7)

С помощью клавиши **F7** в подменю **Файл** создан новый каталог `june` в директории `~/reports/monthly`. В диалоговом окне введено имя нового каталога (рис. 4.3).

```
F7 — создание нового подкаталога
```

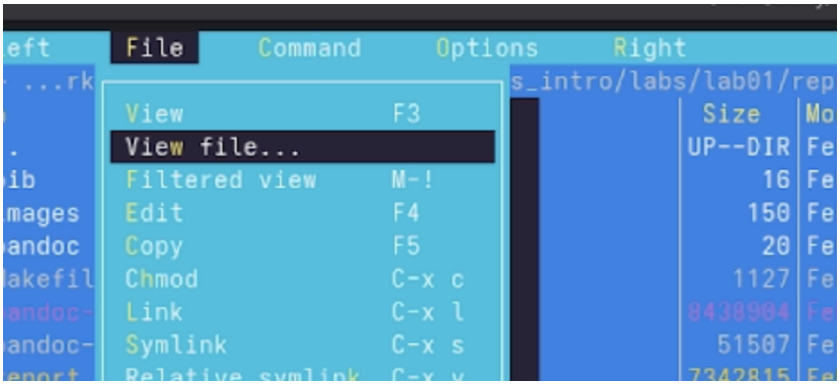

Рис. 4.3: Создание каталога june через F7

4.1.4 Редактирование файла (F4)

Через подменю **Файл → Правка (F4)** запущен встроенный редактор Midnight Commander для редактирования выбранного файла. Редактирование выполнено без сохранения результатов (рис. 4.4).

```
F4 — открытие файла в редакторе mc
```

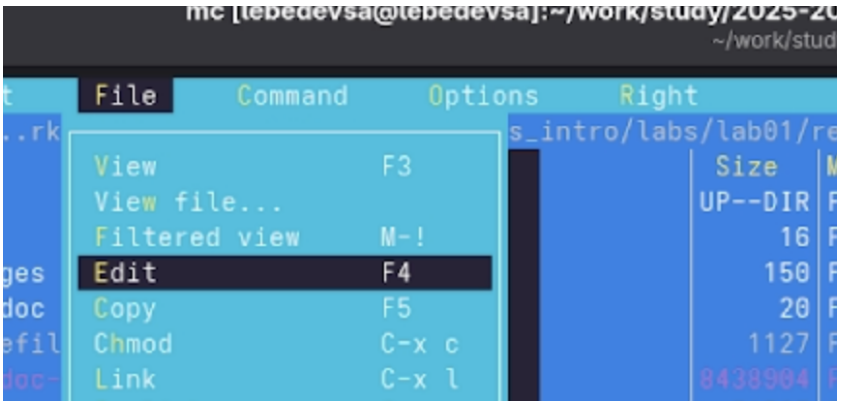

Рис. 4.4: Запуск встроенного редактора через меню Файл (F4)

4.1.5 Создание каталога reports

С помощью диалогового окна **Create a new Directory** создан каталог `reports` в домашнем каталоге. Наличие каталога проверено в панели mc (рис. 4.5).

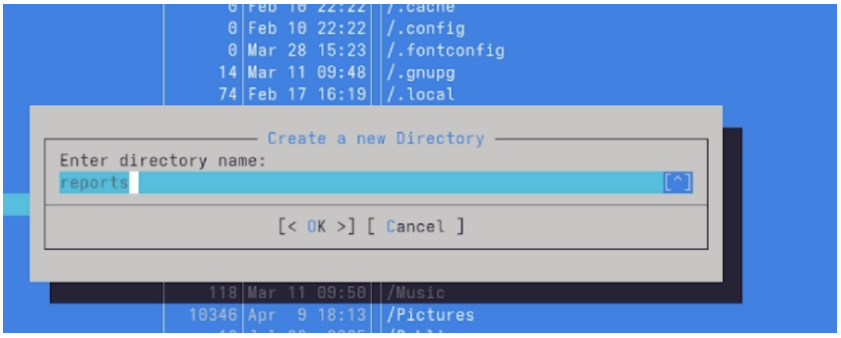

Рис. 4.5: Создание каталога reports в домашнем каталоге

4.2 Задание по встроенному редактору mc

4.2.1 Создание файла text.txt

В каталоге `~/lab9test` создан текстовый файл `text.txt`. Файл отображается в активной панели Midnight Commander и готов к открытию (рис. 4.6).

Рис. 4.6: Файл text.txt в панели Midnight Commander

4.2.2 Вставка фрагмента текста

Файл `text.txt` открыт в редакторе mc с помощью клавиши **F4**. В открытый файл вставлен небольшой фрагмент текста, скопированный из внешнего источника (рис. 4.7).

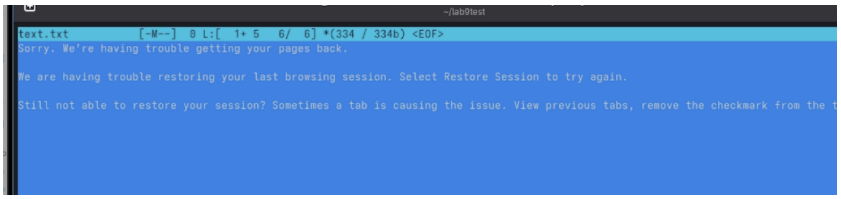

Рис. 4.7: Вставка текстового фрагмента в редакторе mc

4.2.3 Копирование и перемещение фрагментов текста

С помощью горячих клавиш выполнены манипуляции с текстом: выделен фрагмент (**F3**), скопирован на новую строку (**F5**), перемещён на новую строку (**F6**). На экране видны изменения содержимого — добавленные и продублированные строки (рис. 4.8).

```
F3 — начало/окончание выделения фрагмента
F5 — копировать выделенный фрагмент
F6 — переместить выделенный фрагмент
```

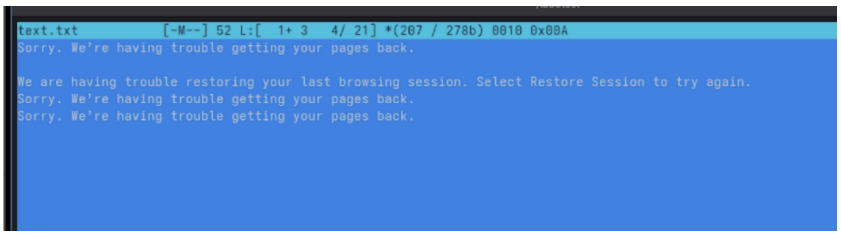

Рис. 4.8: Копирование и перемещение фрагментов текста в редакторе mc

4.2.4 Сохранение и отмена последнего действия

Файл сохранён командой **F2**. Затем с помощью **Ctrl-u** (Undo) через меню **Edit** отменено последнее выполненное действие (рис. 4.9).

```
F2     — сохранить файл
Ctrl-u — отменить последнее действие
```

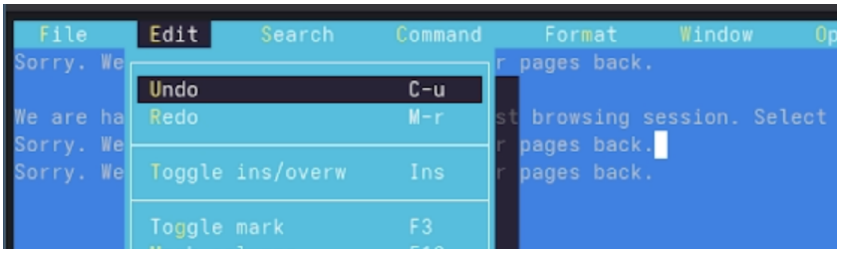

Рис. 4.9: Отмена последнего действия через меню Edit → Undo

4.2.5 Переход в конец и начало файла, итоговое сохранение

Выполнен переход в конец файла и добавлена строка `hello everybody`. Затем выполнен переход в начало файла и добавлен текст `hi.`. Файл сохранён и закрыт (рис. 4.10).

```
Ctrl-End  — перейти в конец файла
Ctrl-Home — перейти в начало файла
F2        — сохранить файл
F10       — выйти из редактора
```

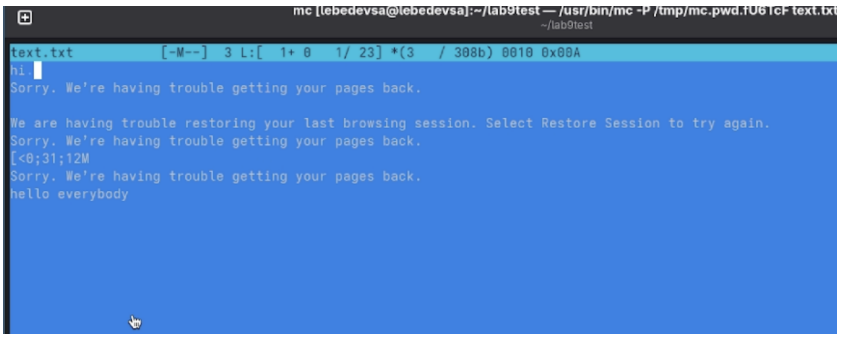

Рис. 4.10: Итоговое содержимое файла text.txt после всех операций редактирования

4.2.6 Открытие файла с исходным кодом

Открыт файл `presentation.html` во встроенном редакторе Midnight Commander. Выполнен просмотр содержимого HTML-файла до включения подсветки синтаксиса (рис. 4.11).

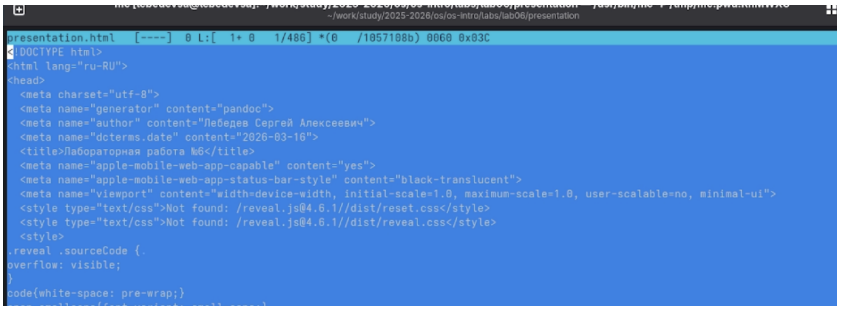

Рис. 4.11: Файл presentation.html в редакторе mc без подсветки синтаксиса

4.2.7 Включение подсветки синтаксиса

Через меню редактора включена подсветка синтаксиса для HTML-файла. Теги и атрибуты выделяются цветом, что существенно упрощает чтение и редактирование кода (рис. 4.12).

Рис. 4.12: Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса

5 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

Midnight Commander поддерживает несколько режимов отображения панелей. Режим **Список файлов** — стандартный режим, отображающий содержимое каталога. Режим **Информация** выводит подробные сведения о выделенном файле: права доступа, владелец, размер, файловая система. Режим **Дерево** показывает иерархическую структуру каталогов. Режим **Быстрый просмотр** позволяет увидеть содержимое файла прямо в панели. Также поддерживается подключение к удалённым ресурсам через FTP, Shell и SMB.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? Приведите несколько примеров.

Большинство файловых операций доступны в обоих режимах: копирование файлов — `cp` в shell и **F5** в mc; перемещение и переименование — `mv` и **F6**; удаление — `rm` и **F8**; создание каталога — `mkdir` и **F7**; просмотр содержимого — `cat`/`less` и **F3**; изменение прав доступа — `chmod` и **Ctrl-x c** в mc.

3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Меню левой (или правой) панели содержит: **Список файлов** — стандартное отображение; **Быстрый просмотр** — предпросмотр содержимого файла; **Информация** — подробные сведения о файле и файловой системе; **Дерево** — дерево каталогов; **Формат списка** — выбор формата отображения (стандартный, ускоренный, расширенный, определённый пользователем); **Порядок сортировки** — настройка критерия сортировки; пункты подключения к удалённым ресурсам

(FTP, Shell, SMB-соединения).

4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

Меню **Файл** содержит: **Просмотр (F3)** — просмотр без редактирования; **Правка (F4)** — редактирование во встроенном редакторе; **Копирование (F5)** — копирование файла; **Права доступа (Ctrl-x c)** — изменение прав; **Жёсткая ссылка (Ctrl-x l)** — создание жёсткой ссылки; **Символическая ссылка (Ctrl-x s)** — создание символической ссылки; **Владелец/группа (Ctrl-x o)** — изменение владельца; **Переименование (F6)** — переименование или перемещение; **Создание каталога (F7)**; **Удалить (F8)**; **Выход (F10)**.

5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Меню **Команда** содержит: **Дерево каталогов** — отображение структуры каталогов; **Поиск файла** — поиск по имени и содержимому; **Переставить панели (Ctrl-u)** — смена местами панелей; **Сравнить каталоги (Ctrl-x d)** — сравнение содержимого двух каталогов; **Размеры каталогов** — отображение размеров; **История командной строки (M-h)** — список ранее выполненных команд; **Каталоги быстрого доступа (Ctrl-\)** — быстрая смена каталога; **Восстановление файлов** — восстановление на ext2/ext3; **Редактировать файл расширений**; **Редактировать файл меню**; **Редактировать файл расцветки имён**.

6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню **Настройки** содержит: **Конфигурация** — общие параметры работы mc; **Внешний вид** и **Настройки панелей** — элементы интерфейса и геометрия панелей; **Биты символов** — формат обработки информации терминалом; **Подтверждение** — запрос подтверждения при удалении и перезаписи; **Распознание клавиш** — тестирование функциональных клавиш; **Виртуальные ФС** — настройки виртуальной файловой системы.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

Основные встроенные команды mc: **F1** — помощь; **F2** — пользовательское меню; **F3** — просмотр файла; **F4** — редактирование файла; **F5** — копирование; **F6**

— перемещение/переименование; **F7** — создание каталога; **F8** — удаление; **F9** — меню; **F10** — выход. Дополнительно: **Tab** — переключение между панелями; **Ctrl-o** — скрыть/показать панели; **Ctrl-u** — переставить панели местами.

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Основные команды редактора mc: **Ctrl-y** — удалить строку; **Ctrl-u** — отменить последнее действие; **Ins** — переключение режима вставки/замены; **F7** — поиск (с поддержкой регулярных выражений); **-F7** — повторить последний поиск; **F4** — замена; **F3** — начало/окончание выделения фрагмента; **F5** — копировать выделенный фрагмент; **F6** — переместить выделенный фрагмент; **F8** — удалить выделенный фрагмент; **F2** — сохранить файл; **F10** — выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

В mc предусмотрена возможность создания пользовательского меню, вызываемого клавишей **F2**. Для его редактирования используется пункт **Команда → Редактировать файл меню**. В файле меню с помощью специального синтаксиса задаются пункты и связанные с ними команды shell. Это позволяет быстро запускать часто используемые операции над выделенными файлами.

10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Пункт **Команда → Редактировать файл расширений** позволяет задать действия, выполняемые при открытии файлов с определёнными расширениями. Например, можно настроить автоматический запуск конкретного редактора для `.py`-файлов или просмотровщика для `.pdf`. Дополнительно, команда **Просмотр вывода команды (M-!)** позволяет выполнить произвольную команду с текущим файлом в качестве аргумента и просмотреть результат прямо в mc.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Изучена справочная страница `man mc`, запущен mc из командной строки и исследована его структура. Отработаны операции с файлами через управляющие клавиши: просмотр (F3), редактирование (F4), создание каталогов (F7), копирование и перемещение. Использованы подменю **Команда** для поиска файлов и работы с историей команд. Создан и отредактирован текстовый файл `text.txt` с применением всех основных горячих клавиш встроенного редактора: вставка, копирование, перемещение фрагментов, отмена действий, навигация и сохранение. Изучена подсветка синтаксиса на примере HTML-файла.

Список литературы